

12. Manual del Prototipo Serverless - Sistema de Campañas AWS

1. Descripción General

Prototipo funcional de la arquitectura CAM-TOBE-06-serverless-aws-gcp que demuestra el flujo end-to-end de creación, evaluación y tracking de campañas de crédito usando servicios serverless de AWS.

2. Diagrama de Arquitectura del Prototipo

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

3. Componentes Desplegados

Componente	Servicio AWS	Función
API Gateway	Amazon API Gateway	Punto de entrada REST. Recibe requests HTTP y
Lambda campanias-gestion	AWS Lambda (Node.js 22)	Crea campañas, las almacena en DynamoDB y pub
Lambda campanias-reglas	AWS Lambda (Node.js 22)	Evalua reglas de elegibilidad, genera lista d
Lambda campanias-tracking	AWS Lambda (Node.js 22)	Consume eventos de EventBridge y registra tra
DynamoDB campanias-campaigns	Amazon DynamoDB	Tabla operacional que almacena campañas, regl
DynamoDB campanias-tracking	Amazon DynamoDB	Tabla de auditoria que registra todos los eve
EventBridge campanias-events	Amazon EventBridge	Bus de eventos que desacopla la comunicacion
SQS campanias-notifications	Amazon SQS	Cola de mensajes para procesamiento asincrono

4. Prerequisitos

Herramienta	Version Minima	Comando de verificacion
AWS CLI	2.x	aws --version
Node.js	18.x+	node --version
Python	3.x	python --version
AWS CDK	2.x	cdk --version
Cuenta AWS	Con permisos de administrador	aws sts get-caller-identity

5. Instalacion Paso a Paso

Paso 1: Instalar AWS CDK

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso 2: Verificar autenticacion AWS

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Resultado esperado:

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso 3: Crear el proyecto CDK

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso 4: Bootstrap CDK (una sola vez por cuenta/region)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Esto crea un stack CDKToolkit con un bucket S3 y roles IAM necesarios para desplegar.

Paso 5: Definir la infraestructura

Reemplazar el archivo `lib/campanias-prototype-stack.ts` con el stack que define:

- 2 tablas DynamoDB (campaigns + tracking)
- 1 cola SQS (notifications)
- 1 bus EventBridge (events)
- 3 funciones Lambda (gestion, reglas, tracking)
- 1 API Gateway REST con endpoints
- Permisos IAM (least privilege)
- Regla EventBridge que conecta eventos con Lambda tracking

Paso 6: Crear las funciones Lambda

Estructura de carpetas:

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso 7: Compilar

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso 8: Verificar cambios (sin desplegar)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso 9: Desplegar

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Confirmar con `y`` cuando pregunte sobre cambios IAM.

Resultado esperado:

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

6. Estructura del Proyecto

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

7. Código de las Lambdas

7.1 Lambda: **campanias-gestion (campaigns/index.js)**

Responsabilidades:

- POST /campaigns: Crea una campaña con estado BORRADOR
- GET /campaigns: Lista todas las campañas
- GET /campaigns/{id}: Obtiene detalle de una campaña

Flujo al crear:

1. Recibe JSON con nombre, producto, reglas
2. Genera ID unico (CAM-timestamp)
3. Guarda en DynamoDB con estado BORRADOR
4. Publica evento CampañaCreada en EventBridge
5. Retorna la campaña creada

7.2 Lambda: **campanias-reglas (rules/index.js)**

Responsabilidades:

- POST /campaigns/{id}/evaluate: Evalua reglas y genera clientes elegibles

Flujo:

1. Lee la campaña de DynamoDB
2. Simula evaluacion de reglas (genera clientes ficticios con score)
3. Actualiza la campaña: estado SIMULADA + eligibleCount
4. Retorna lista de clientes elegibles + proyeccion de conversion

7.3 Lambda: **campanias-tracking (tracking/index.js)**

Responsabilidades:

- Consume eventos de EventBridge automaticamente
- Registra cada evento en la tabla de tracking

Flujo:

1. EventBridge invoca la Lambda cuando detecta un evento con source campanias.gestion
2. Extrae el detalle del evento
3. Guarda registro en DynamoDB tracking con timestamp

8. API Endpoints

Metodo	Endpoint	Lambda	Descripcion
POST	/campaigns	campanias-gestion	Crear nueva campaña
GET	/campaigns	campanias-gestion	Listar todas las campañas
GET	/campaigns/{id}	campanias-gestion	Obtener campaña por ID

POST	/campaigns/{id}/evaluate	campanias-reglas	Evaluar reglas y simular
------	--------------------------	------------------	--------------------------

9. Pruebas del Prototipo

Prueba 1: Crear una campaña

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Resultado esperado:

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Prueba 2: Evaluar reglas de la campaña

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Resultado esperado:

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Prueba 3: Listar todas las campañas

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Prueba 4: Consultar campaña específica

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Prueba 5: Crear segunda campaña (otro producto)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Prueba 6: Verificar tracking (eventos registrados automaticamente)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Este comando muestra todos los eventos que el sistema registro automaticamente via EventBridge cada vez que se creo una campaña.

10. Recorrido de una Request

Crear Campaña (POST /campaigns)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Evaluar Reglas (POST /campaigns/{id}/evaluate)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

11. Costos del Prototipo

Servicio	Free Tier	Uso del prototipo	Costo
Lambda	1M requests/mes	~100 invocaciones	\$0.00
API Gateway	1M llamadas/mes (12 meses)	~50 llamadas	\$0.00
DynamoDB	25 GB + on-demand	~1 MB datos	\$0.00
EventBridge	14M eventos gratis	~20 eventos	\$0.00
SQS	1M requests/mes	~50 mensajes	\$0.00
CloudWatch	5 GB logs/mes	Logs minimos	\$0.00
TOTAL			\$0.00

12. Comandos Utiles

Ver logs de una Lambda

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Ver contenido de tablas DynamoDB

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Destruir el prototipo (eliminar todos los recursos)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Confirmar con `y`. Elimina todos los recursos creados (tablas, lambdas, API, etc.)

Redesplegar despues de cambios

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

13. Problemas Conocidos y Soluciones

Problema	Causa	Solucion
curl no funciona en Windows	PowerShell alias curl = Invoke-WebRequest	Usar Invoke-RestMethod en su lugar
Lambda sin permiso UpdateItem	grantReadData no incluye escritura	Cambiar a grantReadWriteData
cdk deploy no muestra outputs	Stack ya existia sin recursos	Verificar que bin/ instancia el stack
LF will be replaced by CRLF	Diferencia de finales de linea Unix/Windows	Ignorar, no afecta funcionalidad

14. Siguiente Paso: Produccion

Para llevar este prototipo a produccion se necesita agregar:

Componente	Servicio	Prioridad
Autenticacion	Cognito + JWT	Alta
WAF	AWS WAF	Alta

CDN	CloudFront	Media
Notificaciones reales	SQS + Lambda + Proveedor externo	Alta
Streaming a GCP	Kinesis Firehose + Dataflow + BigQuery	Media
CI/CD	CodePipeline o GitHub Actions	Alta
Monitoreo	CloudWatch Dashboards + Alarmas	Alta
Tests automatizados	Jest + Integration tests	Alta